

Thème 1 — Niveau Facile*Convertir les unités et appliquer une loi historique en une étape***Rappels utiles**

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273 ; \quad 1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} = 1,013 \text{ bar} ; \quad 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}.$$

$$\text{Lois : Boyle } p_1 V_1 = p_2 V_2 \text{ (} T \text{ cste)} ; \text{ Charles } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \text{ (} p \text{ cste)} ; \text{ Avogadro } \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \text{ (} p, T \text{ cstes)}.$$

Exercice 1. *Passer des degrés Celsius aux kelvins*

Convertis en kelvins les températures suivantes, indispensables avant tout calcul de gaz :

$$(a) 25^{\circ}\text{C} \quad (b) 100^{\circ}\text{C} \quad (c) -40^{\circ}\text{C} \quad (d) 727^{\circ}\text{C}.$$

Convertis ensuite en degrés Celsius : (e) 350 K, (f) 0 K (que représente cette dernière valeur ?).

Exercice 2. *Jongler avec les unités de pression*

Effectue les conversions suivantes (garde $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$) :

- (a) exprime 2 atm en pascals, puis en mmHg ;
- (b) exprime 380 mmHg en atmosphères ;
- (c) exprime 202 650 Pa en atmosphères ;
- (d) exprime 1,5 bar en kilopascals.

Exercice 3. *Boyle-Mariotte : une compression à température constante*

Un cylindre contient 6,0 L d'air sous $p_1 = 1,0 \text{ atm}$. On enfonce le piston, *sans changer la température*, jusqu'à ce que la pression atteigne $p_2 = 3,0 \text{ atm}$. Quel est le nouveau volume V_2 ? De quel facteur le volume a-t-il été divisé ?

Exercice 4. *Charles : un ballon que l'on chauffe à pression constante*

Un ballon souple renferme $V_1 = 3,0 \text{ L}$ de gaz à $T_1 = 300 \text{ K}$, sous la pression atmosphérique. On le chauffe jusqu'à $T_2 = 450 \text{ K}$, la pression restant celle de l'atmosphère. Quel volume V_2 occupe-t-il alors ?

Exercice 5. *Avogadro : on ajoute du gaz à p et T constants*

À une certaine température et pression, $n_1 = 0,20 \text{ mol}$ de gaz occupe $V_1 = 4,48 \text{ L}$. Toujours dans les mêmes conditions de p et T , on injecte du gaz jusqu'à atteindre $n_2 = 0,50 \text{ mol}$. Quel volume V_2 le gaz occupe-t-il ?